IMPLEMENTACIÓN DE IA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN.

TOPICOS DE IA

TECNM campus Culiacán

Profesor: Dr. Zuriel Dathan Mora Félix

Alumnas: Kimberlyn Pacheco Reyes, Gavilanes Medina Tania Elizabeth

INTRODUCCION

La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) se ha convertido en uno de los desafíos ambientales más apremiantes del siglo XXI. El crecimiento poblacional y los patrones de consumo, intrínsecamente ligados al desarrollo económico, han provocado un aumento exponencial en la generación de desechos, cuyas consecuencias, cuando no se gestionan adecuadamente, son devastadoras para el medio ambiente y la salud pública. Este es un problema global, pero sus manifestaciones son particularmente agudas en contextos locales con infraestructuras y sistemas de gestión heterogéneos, como es el caso de México. Según el estudio de Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024), a nivel nacional se generan diariamente más de 120,000 toneladas de residuos, de los cuales un porcentaje considerable no se recolecta o termina en sitios de disposición final inadecuados, contaminando suelos, agua y aire, y contribuyendo significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

La ciudad de Culiacán no es ajena a esta problemática. La falta de una cultura ciudadana consolidada para la separación en la fuente, sumada a la ineficiencia de los procesos de recolección y reciclaje, conlleva a que una gran cantidad de materiales con potencial de valorización, como el PET, aluminio y cartón, terminen en rellenos sanitarios junto con residuos orgánicos que podrían aprovecharse para compostaje o generación de energía. Este modelo lineal de "usar y tirar" perpetúa el agotamiento de recursos naturales y agudiza los problemas de contaminación local.

En este contexto de crisis y oportunidad, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta revolucionaria con el potencial de transformar radicalmente la gestión de residuos. A través de técnicas como el aprendizaje profundo (Deep learning) y las redes neuronales convolucionales (CNN), es posible dotar a las máquinas de "visión" para identificar y clasificar automáticamente diferentes tipos de materiales. La literatura reciente está repleta de ejemplos exitosos. En Europa, empresas como Recycleye (Gualtieri, 2024) están implementando robots impulsados por IA en plantas de reciclaje para separar materiales con una precisión y consistencia inalcanzables para el ojo humano. En Latinoamérica, proyectos académicos en Colombia (Reyes Castaño & Alzate Ibáñez, 2023) han demostrado la viabilidad de usar IA para clasificar residuos orgánicos como papa, maíz y cebolla, mientras que en Costa Rica (Irias Méndez, Baltodano Zamora & Naranjo Zeledón, 2024) se ha desarrollado un sistema para evaluar la calidad de residuos domésticos reciclables. Incluso se han propuesto modelos de negocio integrales, como Kan Connect (Rengifo Botero et al., 2024) en Bogotá, que combina la clasificación con inteligencia artificial y un sistema de publicidad para ser financieramente sostenible.

El presente proyecto de investigación se enmarca en esta ola de innovación, pero con un enfoque local y práctico. Su objetivo central es realizar un estudio de factibilidad técnica para sentar las bases de una solución de IA adaptada al contexto y necesidades específicas de Culiacán. Se busca, en definitiva, demostrar que es viable y necesario dar el primer paso hacia una gestión de residuos más inteligente, eficiente y sostenible en la ciudad.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad técnica para desarrollar y validar una red neuronal capaz de identificar con al menos un 60% de precisión los 5 tipos de residuos más comunes en Culiacán (PET, aluminio, cartón, residuos orgánicos cítricos y restos de alimentos preparados), utilizando bases de datos de imágenes locales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. **Realizar un estudio de factibilidad técnica** para identificar los requerimientos de hardware y software necesarios en el entrenamiento de una red neuronal capaz de clasificar residuos comunes en Culiacán (como PET y desechos orgánicos), basándose en modelos de IA ya existentes. (Sánchez & Márquez, 2024; Irias, Baltodano & Naranjo, 2024; Reyes & Alzate, 2023; Gualtieri, 2024; Rengifo et al., 2024).

2. **Recopilar y categorizar una base de datos fotográfica local** de al menos 100 imágenes que representen los 5 tipos de residuos más frecuentes en la ciudad, con el fin de proponer un conjunto de datos (dataset) adaptado al contexto de consumo de la región. (Frutos et al., 2023; Irias, Baltodano & Naranjo, 2024).

3. **Proponer el desarrollo de una propuesta técnica de bajo costo** para un contenedor inteligente, detallando el uso de sensores básicos (como sensores y cámaras de bajo costo) que permitan validar la idea de una separación automatizada a pequeña escala. (Rengifo Botero et al., 2024) y los sistemas de monitoreo IoT revisados por Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024).

JUSTIFICACION

La gestión ineficiente de los residuos sólidos urbanos en Culiacán no es un problema aislado, sino un reflejo de una crisis nacional con profundas raíces estructurales. Como documentan Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024), la infraestructura y los sistemas de gestión varían drásticamente entre municipios mexicanos, y las prácticas inadecuadas son la norma más que la excepción. Esta realidad conlleva un triple costo: **ambiental**, con la contaminación de ecosistemas y la pérdida de recursos; **social**, afectando la salud pública y perpetuando la precariedad laboral de los recolectores informales (aproximadamente 30,000 en Colombia, según Arboleda Gómez et al., 2024, una realidad comparable en México); y **económico**, al desperdiciar materiales valiosos y aumentar el gasto público en limpieza y remediación. La justificación de este proyecto nace, por tanto, de la necesidad urgente de romper este ciclo mediante la innovación tecnológica.

La pregunta que surge es: ¿por qué la inteligencia artificial? La respuesta la encontramos en la evidencia abrumadora de los documentos analizados. Primero, la IA ofrece una **precisión y consistencia** superiores a la clasificación manual. Irias, Baltodano y Naranjo (2024) lograron una precisión del 97% en su modelo durante el entrenamiento, y aunque esta cifra disminuyó en entornos reales, su F1-Score de 0.86 sigue siendo notablemente alto. Segundo, la IA es **adaptable y escalable**. La experiencia de Recycleye (Gualtieri, 2024) muestra que los modelos pueden entrenarse para distintos flujos de residuos y necesidades del cliente, desde envases ligeros hasta residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Tercero, la IA permite una **transparencia y trazabilidad** sin precedentes. Proyectos como la plataforma "Reciclaje Digitalizado" (Arboleda Gómez et al., 2024) integran blockchain para que ciudadanos y empresas puedan verificar el destino final de sus residuos, generando confianza en el sistema.

Pero la innovación no es un fin en sí mismo; debe estar al servicio de las personas. El enfoque de este proyecto es profundamente humano y social. Al igual que Kan Connect (Rengifo Botero et al., 2024) busca fomentar una "cultura verde" en conjuntos residenciales de Bogotá, nuestro estudio aspira a ser la semilla de un cambio cultural en Culiacán. Un sistema de clasificación asistido por IA no solo automatiza un proceso, sino que **educa y concientiza** a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente. Además, una implementación futura podría dignificar el trabajo de los recicladores de la ciudad, tal como lo proponen Arboleda Gómez et al. (2024), al integrarlos en una cadena de valor formal, con rutas optimizadas y mejores condiciones laborales.

Finalmente, este proyecto se justifica por su **viabilidad técnica y económica**. Lejos de proponer una solución inalcanzable, se basa en un estudio de factibilidad que considera opciones de hardware de bajo costo (como Raspberry Pi o NVIDIA Jetson Nano, propuestas por Rengifo Botero et al., 2024) y metodologías de código abierto. Se inspira en el éxito de proyectos con recursos limitados, como la clasificación de residuos orgánicos en Colombia (Reyes & Alzate, 2023), que con un *dataset* de 100 imágenes y técnicas de aumento de datos, logró resultados prometedores. En resumen, este estudio de factibilidad es el primer paso, realista y fundamentado, para transformar un problema ambiental crítico en una oportunidad de innovación, desarrollo económico local y construcción de una ciudadanía más responsable con su entorno.

ALCANCE

El presente proyecto de investigación se circunscribe a la realización de un **estudio de factibilidad técnica de alcance exploratorio y propositivo**. Esto implica que el trabajo se desarrollará en las siguientes dimensiones:

- **Análisis Teórico-Práctico:** Se realizará una revisión y un análisis comparativo de las arquitecturas de IA, metodologías de entrenamiento y configuraciones de hardware/software documentadas en los 8 archivos fuente. Este análisis concluirá con una recomendación técnica fundamentada.
- **Diseño Metodológico para la Creación de un Dataset Local:** Se diseñará un protocolo detallado para la captura, curaduría y etiquetado de imágenes de residuos en Culiacán. El objetivo es sentar las bases para la creación del dataset "Culiacán-Waste-5". El proyecto no incluye la captura completa de las 100 imágenes, sino la propuesta de la metodología para hacerlo.
- **Propuesta Conceptual de un Sistema de Bajo Costo:** Se elaborará un diseño conceptual de un sistema de clasificación, especificando los componentes de hardware (cámara, unidad de procesamiento, sensores) y el flujo de trabajo del software, basado en los modelos de IA estudiados. El proyecto no contempla la implementación física de este prototipo, sino su diseño teórico y la justificación de su viabilidad.

El proyecto se enfoca en la fase de investigación y diseño que permita, en una etapa posterior, el desarrollo, implementación y prueba de la solución en un entorno real en Culiacán.

DESARROLLO

1. **Estudio de Factibilidad Técnica**: Un Análisis Comparativo de las Soluciones Existentes
   El primer pilar de este proyecto es un análisis profundo de las soluciones técnicas existentes para determinar la ruta más viable en el contexto de Culiacán.

1.1. **Arquitecturas de IA y Modelos de Clasificación**

Existe un consenso abrumador en la literatura sobre la idoneidad de las **redes neuronales convolucionales (CNN)** para tareas de clasificación de imágenes de residuos.

- **Modelos Pre-entrenados y Transfer Learning:** La mayoría de los proyectos académicos optan por utilizar modelos pre-entrenados y aplicar la técnica de transfer learning, que consiste en reutilizar un modelo ya entrenado en un conjunto de datos masivo (como ImageNet) y ajustarlo para una nueva tarea. Irias, Baltodano y Naranjo (2024) emplearon con éxito MobileNetV2 con transfer learning, justificando su elección por su eficiencia y menor consumo de recursos computacionales, ideal para entornos con limitaciones de hardware. Este modelo es una opción principal para nuestra propuesta, ya que permite obtener un buen rendimiento sin necesidad de una GPU de alta gama. Asimismo, Reyes Castaño y Alzate Ibáñez (2023) utilizaron Keras con TensorFlow para construir su modelo, lo que refuerza la solidez de este framework para el desarrollo.
- **Arquitecturas más complejas:** Para aplicaciones industriales o con mayores recursos computacionales, se pueden usar arquitecturas como Faster R-CNN, empleada por Frutos et al. (2023) para detectar residuos en entornos urbanos desde un vehículo en movimiento. Esta arquitectura es excelente para la detección de objetos en tiempo real, pero su alto costo computacional la hace menos adecuada para un prototipo de bajo costo inicial.
- **Conclusión sobre el Modelo:** Para el estudio de factibilidad y la futura implementación en un contenedor inteligente en Culiacán, se recomienda la adopción de un modelo basado en MobileNetV2 con transfer learning, implementado en TensorFlow/Keras, debido a su equilibrio entre precisión, velocidad y eficiencia energética. Esta elección está directamente respaldada por el trabajo de Irias, Baltodano y Naranjo (2024) y las recomendaciones de Rengifo Botero et al. (2024) para su dispositivo Kan Connect.

1.2. Requerimientos de Hardware: Del Entrenamiento a la Inferencia

El hardware requerido varía según la etapa del proyecto.

- **Para el Entrenamiento del Modelo:** El entrenamiento de una CNN es una tarea intensiva en cómputo. Se requiere una computadora con una GPU dedicada (NVIDIA) para reducir los tiempos de entrenamiento de días a horas. En un entorno académico o de investigación con presupuesto limitado, se pueden utilizar servicios en la nube como Google Colab, que ofrecen acceso gratuito a GPU (aunque con limitaciones de tiempo). Reyes Castaño y Alzate Ibáñez (2023) utilizaron Google Colab para su procesamiento, lo que valida esta opción de bajo costo para la fase de investigación.
- **Para la Inferencia (en el contenedor inteligente):** Esta es la etapa donde se ejecuta el modelo ya entrenado para clasificar nuevos residuos. Aquí se pueden usar dispositivos de bajo costo y bajo consumo energético. Las opciones viables son:
    - **Raspberry Pi 4**: Es la opción más económica y accesible. Puede ejecutar modelos optimizados con TensorFlow Lite, una versión ligera de TensorFlow diseñada para dispositivos móviles y de bajo consumo. Es la opción ideal para un prototipo de prueba de concepto.
    - **NVIDIA Jetson Nano:** Es un dispositivo más potente y especializado para IA, ya que incluye una GPU NVIDIA integrada. Rengifo Botero et al. (2024) lo seleccionaron para su proyecto Kan Connect. Ofrece un rendimiento superior y permite ejecutar modelos más complejos, aunque con un costo mayor.
    - **Sensores y Cámara:** Para la captura de la imagen del residuo, una cámara de resolución media (como la cámara oficial de Raspberry Pi o una webcam convencional) es suficiente. Para un sistema más avanzado, se podrían considerar sensores de peso para medir la cantidad de material depositado, como en el sistema de contenedor inteligente con IoT descrito por Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024). Sin embargo, para un prototipo de clasificación inicial, la cámara es el sensor fundamental.

2. Propuesta de Metodología para una Base de Datos Fotográfica Local: "Culiacán-Waste-5"

El principal desafío para implementar IA en México, según Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024), es la disponibilidad de datos locales y de calidad.

Por ello, la creación de un dataset representativo es el paso más crítico. Se propone la siguiente metodología para crear el dataset "Culiacán-Waste-5".

2.1. Definición de Categorías y Relevancia Local

Basado en los objetivos del proyecto y en los patrones de consumo regionales, se definen 5 categorías:

1) **PET (Tereftalato de polietileno):** Botellas de agua, refrescos y aceite comestible. Se buscará incluir variedad de colores (transparente, verde, azul) y tamaños. México es líder en reciclaje de PET en América Latina (Sánchez Yáñez & Márquez Benavides, 2024), lo que lo convierte en una prioridad.
2) **Aluminio:** Latas de bebidas (refrescos, cerveza, jugos). Es un material con alto valor en el mercado de reciclaje.
3) **Cartón:** Cajas de embalaje, empaques de alimentos secos, rollos de papel. Es uno de los residuos más voluminosos en los hogares.
4) **Residuos Orgánicos Cítricos:** Cáscaras de naranja, limón, toronja y mandarina. Se eligen los cítricos por ser un residuo muy común en la cocina mexicana, con características visuales distintivas, y con un gran potencial para el compostaje o la generación de biogás.
5) **Restos de Alimentos Preparados:** Pequeñas porciones de arroz, frijoles, tortillas, sobras de verduras cocidas. Esta categoría es la más compleja por su alta variabilidad, pero es fundamental para abordar el problema de los residuos orgánicos en general.

2.2. Protocolo de Captura de Imágenes

Este protocolo se basa en las mejores prácticas observadas en los estudios analizados.

- **Equipo:** Se utilizará un teléfono inteligente con cámara de al menos 12 megapíxeles o una cámara digital convencional.
- **Perspectiva:** Las imágenes se tomarán desde un ángulo superior, simulando la vista que tendría la cámara de un contenedor inteligente (como en la simulación de Kan Connect en la Figura 23, Rengifo Botero et al., 2024).
- **Condiciones de Captura:** Se capturarán los residuos en diferentes condiciones para robustecer el modelo y evitar el sobreajuste (overfitting):
    - **Iluminación:** Con luz natural (directa e indirecta) y con luz artificial (LED, fluorescente), tal como lo consideraron Frutos et al. (2023) en sus pruebas.
    - **Fondo:** Sobre fondos de diferentes colores y texturas (mesa de cocina, piso, cartón, etc.).
    - **Estado del Residuo:** Imágenes de residuos limpios y secos, así como de residuos sucios o con restos de comida,

para que el modelo aprenda a reconocerlos en su estado real.

- **Composición:** Se incluirán imágenes con un solo objeto y con múltiples objetos parcialmente superpuestos, como en el estudio de Recycleye (Gualtieri, 2024) y Frutos et al. (2023).
- **Número de Imágenes:** El objetivo inicial es capturar al menos 100 imágenes (20 por categoría), siguiendo el enfoque de Reyes Castaño y Alzate Ibáñez (2023), que con un número reducido de imágenes lograron resultados válidos.

2.3. Procesamiento y Etiquetado

Filtrado: Se revisarán y descartarán todas las imágenes borrosas, mal enfocadas o con poca luz.

Etiquetado: Cada imagen será etiquetada manualmente con su categoría correspondiente. Para un mayor detalle, se podría usar un formato de etiquetado como el propuesto por Irias, Baltodano y Naranjo (2024), que incluía la categoría y el estado del residuo (ej. "PET_Listo", "PET_No_Listo").

Aumento de Datos (Data Augmentation): Para expandir artificialmente el dataset y mejorar la capacidad de generalización del modelo, se aplicarán técnicas de aumento de datos utilizando herramientas como `ImageDataGenerator` de TensorFlow (Irias, Baltodano & Naranjo, 2024). Esto incluirá rotaciones, desplazamientos, zoom, y volteos horizontales de las imágenes existentes.

3. Propuesta Técnica Conceptual: "Asistente Culiacán para la Separación de Residuos"

Basado en los hallazgos de los puntos anteriores, se propone el diseño conceptual de un sistema de clasificación de bajo costo, denominado "Asistente Culiacán". Su objetivo no es la automatización total, sino servir como una herramienta educativa y de validación del modelo de IA.

3.1. Componentes del Sistema

- **Unidad de Cómputo Central:** Una Raspberry Pi 4 (4GB RAM). Su bajo costo, amplia comunidad de soporte y capacidad para ejecutar TensorFlow Lite la hacen ideal para este prototipo.

- **Módulo de Captura de Imagen:** La cámara oficial de Raspberry Pi (v2) o una cámara USB compatible, capaz de capturar imágenes de resolución suficiente (1080p).
- **Interfaz de Usuario:** Una pantalla táctil LCD pequeña (de 5 a 7 pulgadas) para mostrar la interfaz y las instrucciones al usuario. Dos LEDs de colores: uno verde (para "reciclable") y uno marrón (para "orgánico"). Un botón pulsador para iniciar el proceso de clasificación.
- **Fuente de Alimentación:** Un cargador de pared estándar de 5V/3A para la Raspberry Pi.

3.2. Flujo de Funcionamiento

1) **Inicio**: El usuario coloca un residuo (ej. una botella de PET) sobre una superficie plana y clara, justo debajo del ángulo de visión de la cámara.
2) **Captura:** El usuario presiona el botón pulsador. La Raspberry Pi captura una imagen a través de la cámara.
3) **Procesamiento y Clasificación:**
   La imagen es preprocesada (redimensionada a 224x224 píxeles, normalizada) para que sea compatible con el modelo MobileNetV2.
   La imagen se pasa al modelo de IA, que ha sido previamente entrenado con el *dataset* "Culiacán-Waste-5" y convertido al formato **TensorFlow Lite**.
   El modelo realiza una predicción y devuelve un porcentaje de confianza para cada una de las 5 categorías.
4) **Retroalimentación al Usuario:**
   - Si la categoría con mayor confianza es PET, aluminio o cartón, la Raspberry Pi enciende el LED verde y muestra en la pantalla: "¡RECICLABLE! Depositar en bolsa/blanca".
   - Si la categoría es cítrico o restos de comida, enciende el LED **marrón** y muestra: "ORGÁNICO. Depositar en bolsa/negra".
   - Si la confianza de la predicción es baja (por ejemplo, menor al 70%), la pantalla mostrará un mensaje de "No seguro. Por favor, intente de nuevo con una mejor vista".

Este sistema, aunque sencillo, valida la integración de todos los componentes: la captura de imagen local, el procesamiento por un modelo de IA optimizado en un dispositivo de bajo costo, y la retroalimentación al usuario. Es una réplica a pequeña escala del concepto de smart waste descrito por Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024) y un paso tangible hacia la creación de una "cultura

verde" en Culiacán, como la que promueve Kan Connect (Rengifo Botero et al., 2024).

AGENDA

Fase	Actividad	Duración Estimada	Entregable
Fase 1	**Análisis Técnico Comparativo:** Profundizar en la comparación de arquitecturas de IA (MobileNetV2, Faster R-CNN) y hardware (Raspberry Pi vs. Jetson Nano), justificando la selección final para el contexto de Culiacán con base en los PDFs.	**2 semanas**	Documento de especificaciones técnicas detallado y justificado.
Fase 2	**Diseño del Protocolo de Captura:** Elaborar la guía paso a paso para la creación del *dataset* "Culiacán-Waste-5", incluyendo criterios de inclusión, condiciones de captura y plantillas de etiquetado.	**1 semana**	Protocolo de captura de imágenes y plantillas de etiquetado.
Fase 3	**Simulación de Entrenamiento:** Realizar una simulación de entrenamiento utilizando un *dataset* público similar y la arquitectura seleccionada (MobileNetV2) en Google Colab para validar el enfoque y estimar el rendimiento esperado.	**3 semanas**	Código base para el entrenamiento y un informe de la simulación.
Fase 4	**Desarrollo de la Propuesta Conceptual**: Diseñar el "Asistente Culiacán", especificando todos los componentes, el flujo de trabajo, la integración de software (TensorFlow Lite) y la interfaz de usuario.	**2 semanas**	Documento de diseño conceptual del sistema, incluyendo diagramas de flujo y especificaciones.

Fase 5	**Evaluación de Factibilidad y Redacción Final:** Integrar todos los hallazgos, evaluar la viabilidad de alcanzar el 60% de precisión con los recursos propuestos, y redactar el informe final del proyecto.	**2 semanas**	Informe final del estudio de factibilidad, con conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIÓN

El presente estudio de factibilidad técnica, fundamentado en un análisis exhaustivo de la literatura especializada y proyectos contemporáneos, concluye de manera robusta que es **viable y altamente pertinente** el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para la clasificación de residuos en la ciudad de Culiacán. Las experiencias documentadas por Sánchez Yáñez y Márquez Benavides (2024) en México, Frutos et al. (2023) en España, Reyes Castaño y Alzate Ibáñez (2023) en Colombia, e Irias, Baltodano y Naranjo (2024) en Costa Rica, entre otros, no solo confirman la aplicabilidad de la IA, sino que proporcionan una hoja de ruta clara sobre las metodologías, arquitecturas y herramientas más efectivas para abordar este desafío.

La principal contribución de este proyecto radica en la adaptación de este conocimiento global al contexto local de Culiacán. La propuesta de creación del dataset "Culiacán-Waste-5" y la metodología diseñada para su captura son el corazón de este estudio. Se concluye que la construcción de un conjunto de datos de imágenes que refleje fielmente los patrones de consumo y los residuos típicos de la región no es un paso previo, sino la condición “sine qua non” para el éxito de cualquier solución de IA. Sin esta base de datos contextualizada, los modelos entrenados con datos genéricos tendrían un rendimiento deficiente e inaceptable en un entorno real en Culiacán.

Asimismo, el diseño conceptual del "Asistente Culiacán" demuestra que es posible concebir una solución tecnológicamente avanzada, pero a la vez económica y accesible. Inspirado en modelos como Kan Connect (Rengifo Botero et al., 2024) y en los sistemas de IoT (Sánchez Yáñez & Márquez Benavides, 2024), este sistema de bajo costo, basado en una Raspberry Pi y un modelo MobileNetV2 optimizado, no solo serviría para validar la precisión del modelo en una prueba piloto, sino que, y quizás más importante, actuaría como una herramienta educativa y de sensibilización ciudadana. Al involucrar activamente al usuario en el proceso de clasificación y proporcionarle una retroalimentación inmediata, el "Asistente Culiacán" contribuiría directamente a

fomentar esa "cultura verde" que proyectos como el de Arboleda Gómez et al. (2024) y Rengifo Botero et al. (2024) identifican como un pilar fundamental para la sostenibilidad a largo plazo.

En definitiva, este proyecto trasciende la mera investigación técnica. Sienta las bases para una transformación social y ambiental en Culiacán. Demuestra que, con un enfoque metodológico sólido, la adopción de tecnologías probadas y una clara visión de impacto local, es posible iniciar el camino hacia una gestión de residuos más inteligente, eficiente y participativa, contribuyendo a mitigar un problema ambiental crítico y a construir una ciudadanía más consciente y responsable con su entorno. El siguiente paso natural, y la principal recomendación de este estudio, es la implementación de la fase de captura de imágenes y el desarrollo del prototipo "Asistente Culiacán" para una prueba piloto en un entorno controlado, dando así el salto de la factibilidad a la realidad.

REFERENCIAS

Arboleda Gómez, D., Guarín García, J. A., Henao Zapata, L. F., Cardona Marin, M. J., & Lora Rueda, R. (2024). *Proyecto de emprendimiento social plataforma de gestión de residuos inteligente*. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Frutos, V., Pérez, B., Campos, S., Barrera, A., García, O., García, F., & Al-Kaff, A. (2023). Detección de residuos urbanos mal ubicados mediante visión por ordenador e IA. *XLIV Jornadas de Automática*, 855-860.

Gualtieri, M. (2024). La clasificación asistida por IA puede revolucionar la gestión de residuos en España. *Recycleye*.

Irias Méndez, D., Baltodano Zamora, J., & Naranjo Zeledón, L. (2024). Desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para clasificar el estado de los residuos domésticos reciclables. Universidad CENFOTEC.

Ramírez-Escamilla, H. G., Martínez-Rodríguez, M. C., & Domínguez-Solís, D. (2025). El papel de la tecnología para la gestión integral de residuos textiles en México: una revisión. *INTER DISCIPLINA, 13*(37), 149-165.

Rengifo Botero, N., Pérez Cárdenas, L., Téllez Calderón, M. C., Gómez Ramos, E. A., & Benavides Guayacán, E. A. (2024). *Gestión inteligente de residuos y generación de una cultura verde. KAN CONNECT; una propuesta para la utilización de inteligencia artificial en conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá*. Universidad Externado de Colombia.

Reyes Castaño, N. M., & Alzate Ibáñez, A. M. (2023). Explorando la aplicación de las redes neuronales en la detección y cuantificación de residuos orgánicos: un aporte de la inteligencia artificial a la economía circular. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).

Sánchez Yáñez, J. M., & Márquez Benavides, L. (2024). Gestión de residuos sólidos y la inteligencia artificial en el contexto mexicano. *Ciencia Nicolaita*, (90), 157-168.